

新增城市扩展指南（数据驱动扩展，零业务代码改动）

本系统采用"数据驱动"的多城市架构：新增一个城市不需要修改任何 Agent、路由或前端代码，只需在 server/src/data/ 下追加 4 张数据表并跑一次自检。苏州（v3.0）即按本指南从零接入，可作为参照模板。

一、扩展总览

步骤	文件	做什么	是否必填
1	server/src/data/heritage.js	城市主体：非遗 / 景点 / 美食 / 民俗	必填
2	server/src/data/rural.js	乡村层级：统计 / 点位 / 工坊 / 好物 / 农事 / 村宿	必填（产业赋能与看板依赖）
3	server/src/data/regions.js	区县列表 + 非遗归属区县映射	必填（下钻依赖）
4	server/src/data/cities.meta.js	省份 + 别名（古称/地标/区县/物产）	必填（城市识别依赖）
5	node scripts/validate-data.js	数据完整性与别名识别自检	必跑
6	重启服务	npm start	必做

完成后自动生效的范围：8 ↑
Agent、前端全部下拉与联动、行程/讲解/美食/知识库/AIGC、乡村产业赋能、乡村振兴看板（含城市→区县下钻）、政务产业助手（问答/归纳/跨城市对比）、协作链路 SSE、演示模式参数（?city=xxx）。

二、各数据表填写规范

1. heritage.js —— 城市对象

```
cities.nanjing = {
  id: 'nanjing',           // 城市英文 id（唯一，小写）
  name: '南京',
  tagline: '六朝古都·金陵文脉',
  intro: '一句话城市与非遗定位（用于前端展示）',
  heritages: [/* 见 1.1 */],
  attractions: [/* 见 1.2 */],
  foods: [/* 见 1.3 */],
  customs: [/* 见 1.4 */]
};
```

1.1 heritages[]（非遗项目）

```
{
  id: 'nj-yunjin',           // 项目 id (唯一, 前缀用城市缩写)
  name: '南京云锦织造技艺',
  aliases: ['云锦', '南京云锦'], // 别名参与知识库匹配与城市识别
  category: '传统技艺',      // 传统音乐/传统戏剧/传统技艺/传统美术/民俗/曲艺...
  level: '人类非遗',        // 人类非遗 | 国家级 | 省级 | 其他 (如实标注)
  summary: '事实性简介 (年代、工艺要点, 均需可溯源)',
  masters: [ { name: '传承人姓名', title: '国家级代表性传承人' } ], // 无法核实用 [{ name: '待核实', title:
'以中国非遗网官方名录为准' }]
  experienceSpots: [ { name: '体验点名称', address: '详细地址', openTime: '以现场公告为准' } ]
}
```

硬性要求: level

必须与官方名录一致; 不确定的批次年份不要写; 每条数据在《非遗数据来源说明》文档中登记来源。

1.2 attractions[] (景点)

```
{
  id: 'nj-zhonghuamen', name: '中华门 (中华门瓮城)',
  type: '历史古迹', area: '秦淮区', durationMin: 90,
  desc: '景点历史 (事实性)',
  heritageRefs: ['nj-yunjin'] // ★ 景点与非遗关联: 行程嵌入与讲解的匹配依据
}
```

heritageRefs

是本系统"行程与非遗深度绑定"的核心, 请按景点真实存在的非遗展示/体验关系填写, 宁少勿错。

1.3 foods[] (美食): { name, desc, heritageNote }——heritageNote 关联饮食类非遗或民俗背景。

1.4 customs[] (民俗): { name, desc }。

2. rural.js —— 乡村层级

```
rural.nanjing = {
  intro: '一句话乡村文旅定位',
  stats: [           // 公开统计 (看板统计卡)
    { label: '2024年乡村旅游接待', value: 'XX万人次', source: '来源 (媒体/政府公开报道) 与年份' }
  ],
  spots: [           // 乡村点位 (行程乡村模式/看板)
    { id: 'nj-huanglongxian', name: '黄龙岙茶文化村', village: '黄龙岙', county: '江宁区',
      type: '茶旅', durationMin: 150, bestSeason: '春季',
      desc: '...', highlights: ['...'],
      heritageRefs: ['nj-yunjin'], source: '来源' }
  ],
  workshops: [       // 非遗工坊 (产业赋能六件套的数据基础)
    { id: 'nj-yunjin-fang', name: '云锦工坊', heritageld: 'nj-yunjin',
      craft: '织造', scale: '...',
      products: [ { name: '云锦围巾', priceRange: [380, 1280], note: '...' } ],
      experience: { available: true, price: 100, durationMin: 60, desc: '...' },
      channels: ['电商', '体验零售'],
      painPoints: ['产品同质化', '线上内容能力弱'], // 从 12 条痛点词表中选取
      source: '来源' }
  ],
  products: [         // 乡村好物 (增收测算的好物客单价来源)
    { name: '云锦书签', category: '织造', origin: '...',
      priceRange: [39, 129], heritageNote: '...',
      sellingPoints: ['...'], costRef: '行业通用参考', source: '来源' }
  ],
}
```

```
farm: [ { name: '...', village: '...', season: '...', durationMin: 90, price: 80, desc: '...' } ],
stays: [ { name: '...', village: '...', priceRange: [200, 500], desc: '...' } ]
};
```

建议规模（与现有三城对齐）：非遗 10 项以上、乡村点位 10 处以上、工坊 6 家左右、好物 6 种、农事 3 项、村宿 2-4 处、stats 6-8 条。

3. regions.js —— 区县归属（下钻口径）

```
regions.nanjing = {
  counties: ['玄武区', '秦淮区', '鼓楼区', '栖霞区', '江宁区', '溧水区', '高淳区' /* 现行区划 */],
  heritage: {
    // 非遗项目 id → 归属区县（单归属，按代表性传承地）
    'nj-yunjin': '建邺区', 'nj-yuqincha': '江宁区'
  }
};
```

看板/对话体的区县过滤完全依赖此映射。个别跨区县项目按代表性传承地单归属；未映射的项目不参与区县级统计，但保留在全市口径中。

4. cities.meta.js —— 城市识别别名

```
meta.nanjing = {
  province: '江苏省',
  aliases: ['金陵', '六朝古都', '夫子庙', '秦淮', '江宁', '盐水鸭', '云锦', '梧桐']
};
```

别名用于调度器从自然语言中识别城市（最长别名优先），以及“南京和苏州比怎么样”这类跨城市对比。registry.detectCity 会自动把区县名（含去掉“市/区/县”后缀的短名）注册为别名，无需重复填写。

三、自检与验收

```
cd server
node ../scripts/validate-data.js # ① 数据完整性与别名识别自检
npm start                       # ② 重启服务
node ../scripts/smoke-test.js   # ③ 42 项端到端冒烟（自动覆盖新城市的基础链路）
```

自检覆盖：城市 id 唯一性、四张表齐全、heritageRefs 引用有效、区县映射无悬空、别名不与其他城市冲突、detectCity 能通过别名/区县名识别新城市。

人工验收清单：

- [] GET /api/ready 的 knowledgeCities 包含新城市，knowledgeCounties 数量增加
- [] GET /api/cities 返回新城市及规模；前端下拉出现新城市且联动正常
- [] GET /api/insight?cityId=新城市 与 ?county=某区县 均返回正确口径（非法区县返回 400 并提示已收录清单）
- [] 工作人员对话体问“帮我总结一下新城市的非遗与产业情况”，回答口径为新城市
- [] 问“新城市和苏州比怎么样”，进入跨城市对比

四、设计原理（为什么零代码改动）

1. 统一注册中心 registry.js：所有 Agent 与路由不直接读城市字典，而是经 registry 的 cityIds /

assertCity / counties / detectCity
访问；新增城市只是注册中心多了一个键，校验、识别、列表全部自动覆盖。

2. 数据驱动路由：调度器不维护"城市→关键词"映射，城市识别走 detectCity（别名最长优先）；景点名匹配遍历 db.cities 全部城市——新增城市自动进入识别范围。

3. 算法与数据分离：HLI 指数、评分函数、增收测算、定价三档全部是通用算法，输入来自数据表；知识库检索打分同理。

4. 前端按元信息渲染：下拉、区县联动、看板口径选择器、演示模式参数全部读 /api/cities 与 /api/regions，新增城市零改动。

五、常见问题

问题	原因	处理
问句提到新城市但被当成默认城市	cities.meta.js 别名不足	补充古称/地标/区县/物产别名，重跑 validate-data
看板切到某区县后统计为空	该区县无非遗归属映射或无乡村点位	属正常"口径回落"，结论会显式标注；如需数据，补 regions.heritage 映射与 rural 数据
工坊赋能页没有新城市工坊	rural.workshops 未填或 heritageld 悬空	检查 heritageld 与 heritage.js 中项目 id 一致
冒烟测试某城市断言失败	数据规模低于断言阈值（如非遗 <10 项）	按"建议规模"补齐数据
PDF/文档中的城市数未更新	文档为静态交付物	按新城市数据更新《01 设计文档》《02 作品简介》《04 数据来源说明》中的收录规模表

六、数据合规提醒

- 全部事实性数据（级别、批次、传承人、地址、统计数字）必须来自官方公开渠道并在《非遗数据来源说明》登记；禁止用大模型生成事实数据。
- 价格区间标注"市场公开常见区间，非官方指导价"；成本结构标注"行业通用参考"。
- 开放时间统一"以现场公告为准"；不确定的传承人以"待核实 + 官方名录为准"占位。